3.【P129】已知一棵度为 m 的树中, 有 n_1 个度为 1 的结点, 有 n_2 个度为 2 的结点 $\cdots$ 有 n_m 个度为 m 的结点, 问该树有多少个叶子结点?

5.2 二叉树的概念

1.【P138】在一棵完全二叉树中, 含有 n_0 个叶结点, 当度为 1 的结点数为 1 时, 该树的高度是多少? 当度为 1 的结点数为 0 时, 该树的高度是多少?

2.【P138】一棵有 n 个结点的满二叉树有多少个分支结点和多少个叶结点? 该满二叉树的高度是少?

3.【P139】已知完全二叉树的第 9 层有 240 个结点, 则整棵完全二叉树有多少个结点? 有多少个叶结点?

4.【P139】一棵高度为 h 的满 m 叉树有如下性质: 根结点所在层次为第 1 层, 第 h 层上的结点都是叶点, 其余各层上每个结点都有 m 棵非空子树, 若按层次自顶向下, 同一层自左向右, 顺序从 1 开始对全部结点进行编号。【微信公众号: 研七七】

(1) 各层的结点个数是多少?

(2) 编号为 i 的结点的双亲结点 (若存在) 的编号是多少?

(3) 编号为 i 的结点的第 k 个孩子结点 (若存在) 的编号是多少?

(4) 编号为 i 的结点有右兄弟的条件是什么? 其右兄弟结点的编号是多少?

5.【P139】已知一棵二叉树按顺序存储结构进行存储, 设计一个算法, 求编号分别为 i 和 j 的两个结点的最近的公共祖先结点的值。